RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 9 堂

AI Coding 生命週期管理

AI 可以產出與初審，合併與上線必須由具名人員核准並負責

RSI Reliable Source Industrial

模組三　平台選型與工程治理 ｜ 2027/01/04（一） ｜ 120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

劃清使用邊界

說得出 Vibe Coding 可以用、有條件用、不得直接用的情境。

2

落實審核分級

依風險分級套用審核要求，讓 AI 審查聚焦於語意判斷。

3

啟動 CQS 燈塔

完成 CQS 系統兩個 Sprint 試行的準備：規則檔、 PR 範本與量測基準。

120 分鐘議程

0–10 分	回顧與開場	GitLab 遷移與技術債地圖
10–40 分	Part 1　Vibe Coding 的邊界	可以用、有條件、不得直接用
40–65 分	Part 2　AI Coding Lifecycle 與審核	分級審核、 Pattern 、自動檢查
65–75 分	中場休息	
75–112 分	Part 3　演練： CQS 燈塔準備	規則檔、 PR 範本、基準
112–120 分	總結與作業	模組三里程碑

上堂回顧與本堂銜接

1 上堂重點

GitLab 收斂、 MR 具名審核、技術棧體檢與技術債排序。

2 本堂銜接

有了統一版控與審核門禁，才能安全地導入 AI Coding 。

3 模組三里程碑

本堂結束時， CQS 燈塔試行準備就緒。

課前暖身：三個問題

Q1 你用 AI 寫的程式，有完整讀過嗎?

Q2 哪些程式你絕對不會讓 AI 直接寫?

Q3 如果 AI 寫的程式出事，誰負責?

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出



把 Pattern 寫成規則檔

CQS 架構規則檔初稿：分層、命名、交易、權限、 API 契約



PR 範本與量測基準

PR 範本（含 AI 使用欄位）與導入前基準數據清單



課後作業

完成 CQS 規則檔與 PR 範本，提交 MR 審核



課後作業

量測並記錄導入前基準數據

上堂作業檢視：第 8 堂

作業	完成狀態	遇到的問題
完成負責專案的 GitLab 遷移與 MR 門禁設定	☐ 完成 ☐ 進行中	
提交團隊技術債地圖	☐ 完成 ☐ 進行中	
預讀 AI Coding 生命週期管理導入專案報告	☐ 完成 ☐ 進行中	

本堂學習路徑

劃清使用邊界

說得出 Vibe Coding 可以用、有條件用、不得直接用的情境。

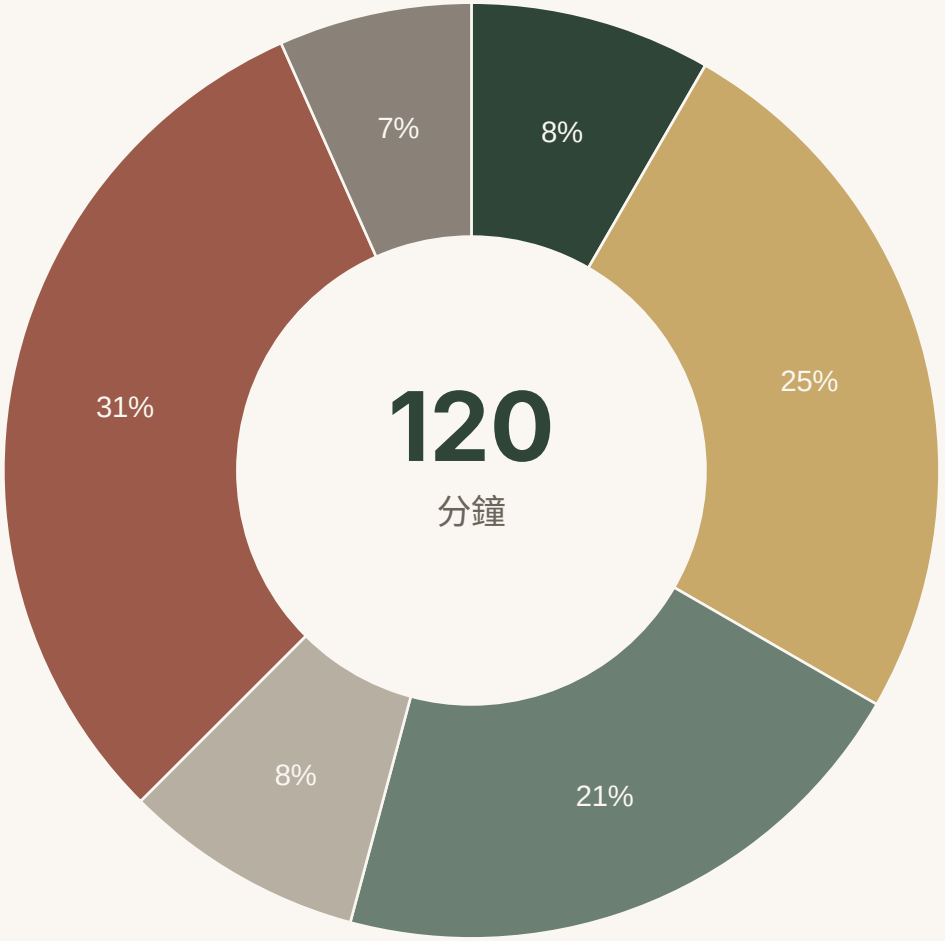
落實審核分級

依風險分級套用審核要求，讓 AI 審查聚焦於語意判斷。

啟動 CQS 燈塔

完成 CQS 系統兩個 Sprint 試行的準備：規則檔、 PR 範本與量測基準。

120 分鐘怎麼用

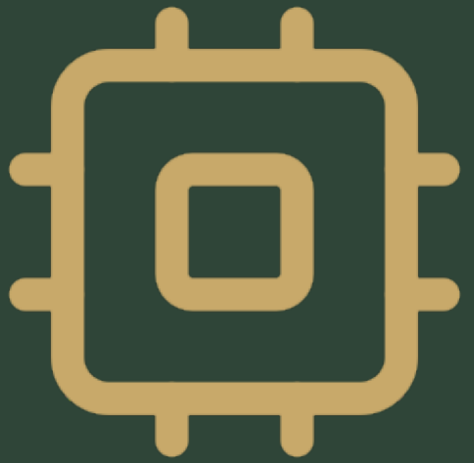


回顧與開場	10 分
Vibe Coding 的邊界	30 分
AI Coding Lifecycle 與審核	25 分
中場休息	10 分
演練： CQS 燈塔準備	37 分
總結與作業	8 分

PART 01

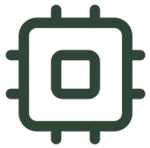
Vibe Coding 的使用邊界

價值在速度，風險在沒有人真正理解、驗證並為程式負責。



本段導覽： Vibe Coding 的使用邊界

01



AI 是放大器

02



Vibe Coding 與受控 AI Coding

03



三級使用邊界

04



原型轉為正式程式的五個條件

AI 是放大器

流程健全的團隊因 AI 獲益，流程薄弱的團隊則會更快累積問題。

依 AI Coding 導入專案報告引述之產業研究（轉述）。重點不在挑工具，而在建立治理流程

Vibe Coding 與受控 AI Coding

面向	Vibe Coding	受控 AI Coding
開發者角色	描述需求、接受結果	設計、驗證、對最終程式負責
程式理解	低，以執行結果判斷	高，逐段理解並審查
測試	多為手動試跑	自動化測試，涵蓋邊界與異常
審查	通常沒有	AI 初審加人工 Code Review
適用範圍	原型、 POC 、內部小工具	正式產品、核心系統、對外服務

三級使用邊界

可以使用	概念驗證、 UI 原型、一次性腳本、不接觸正式資料的內部工具
有條件使用	內部系統的非核心功能；須補測試、經 PR 與人工審查才能合併
不得直接使用	登入授權、金鑰、個資與客戶資料、付款與財務、基礎架構與 CI/CD 設定

原型轉為正式程式的五個條件

- 由負責的開發者完整讀過，並能解釋程式邏輯
- 依團隊架構規範重構，不符 Pattern 的部分改寫
- 補齊單元測試與整合測試
- 通過 SAST 、 SCA 與 Secret 掃描
- 經 PR 與人工 Code Review 核准

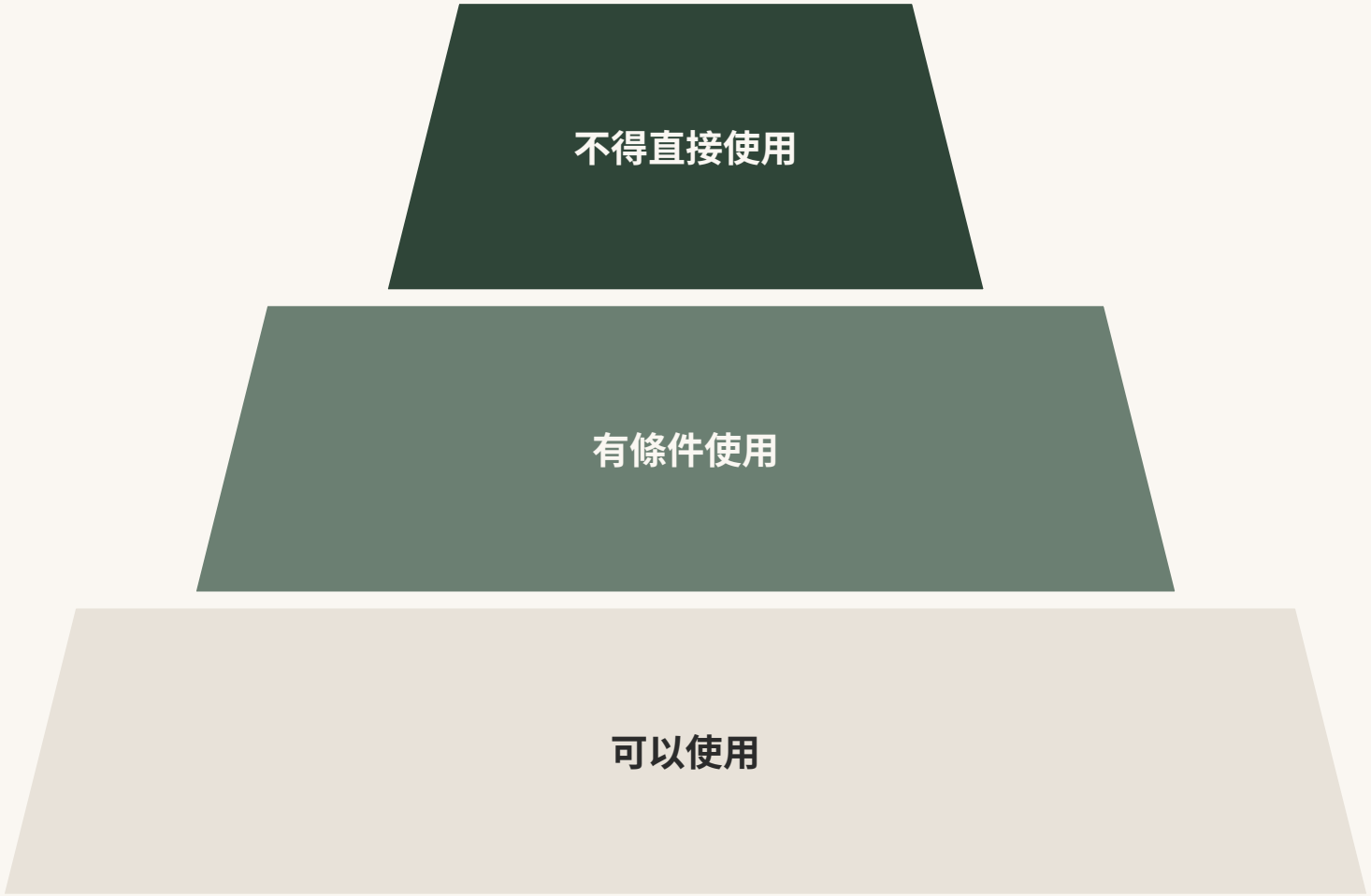
一句話

能跑不等於能上線；說得出它為什麼對，才能為它負責。

AI Coding 生命週期

需求	生成	理解	檢查	審核	上線
人定義需求與驗收	AI 產生程式與測試	開發者逐段理解	工具自動檢查	AI 初審＋人工審核	具名核准並負責

可以用、有條件、不得直接用



授權、金鑰、個資、財務、 CI/CD

非核心功能，須補測試與審查

原型、 POC 、一次性腳本

段落小結： Vibe Coding 的使用邊界



劃清邊界

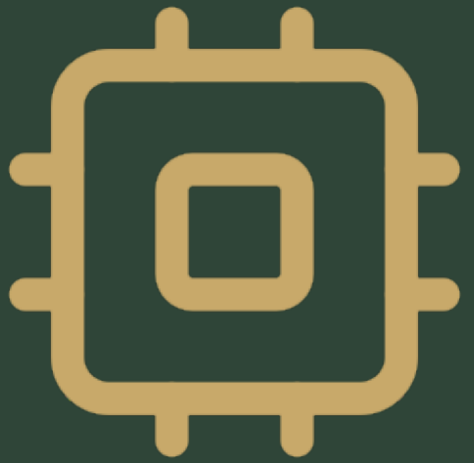
原型可以 Vibe，正式系統走受控流程。

本段走過的主題

- AI 是放大器
- Vibe Coding 與受控 AI Coding
- 三級使用邊界
- 原型轉為正式程式的五個條件

PART 02

AI Coding Lifecycle 與審核



能用工具強制的，不交給 AI； AI 專注語意與設計判斷。

本段導覽： AI Coding Lifecycle 與審核

01



五項核心結論

02



分工：工具、 AI 與人

03



依風險分級審核（ Review Matrix ）

04



PR 必須標註 AI 使用

05



成功標準（建議）

五項核心結論

1 劃定邊界

Vibe Coding 可以用，但正式系統回到受控流程。

2 AI 只能建議

AI 可產生與初審，合併與上線須具名核准。

3 Pattern 決定上限

架構規範文件化後， AI 才審得到高價值問題。

4 工具能強制的交給工具

格式、依賴、弱點、 Secret 交給 Linter 與掃描。

第五項：從小範圍試行開始，以數據決定是否擴大

分工：工具、 AI 與人

檢查內容	由誰負責
程式格式、命名、依賴方向	Linter 與架構測試
已知弱點、開源授權、 Secret	SAST 、 SCA 、 Secret 掃描
分層、交易、權限、 API 契約是否合理	AI 初審（依 Pattern 規則檔）
需求是否正確、設計是否恰當	具名人工審核
是否合併、是否上線	具名人員核准並負責

依風險分級審核（ Review Matrix ）

風險等級	範例	審核要求
低	文件、 UI 調整、內部工具	自動檢查＋一位審核者
中	一般業務功能	自動檢查＋ AI 初審＋一位審核者
高	權限、金鑰、個資、財務、 CI/CD	自動檢查＋ AI 初審＋主責與資深雙人審核

PR 必須標註 AI 使用

- 是否使用 AI 產生程式或測試
- 使用範圍：哪些檔案、哪些段落
- 開發者是否已逐段理解並能解釋
- 對應的測試與掃描結果

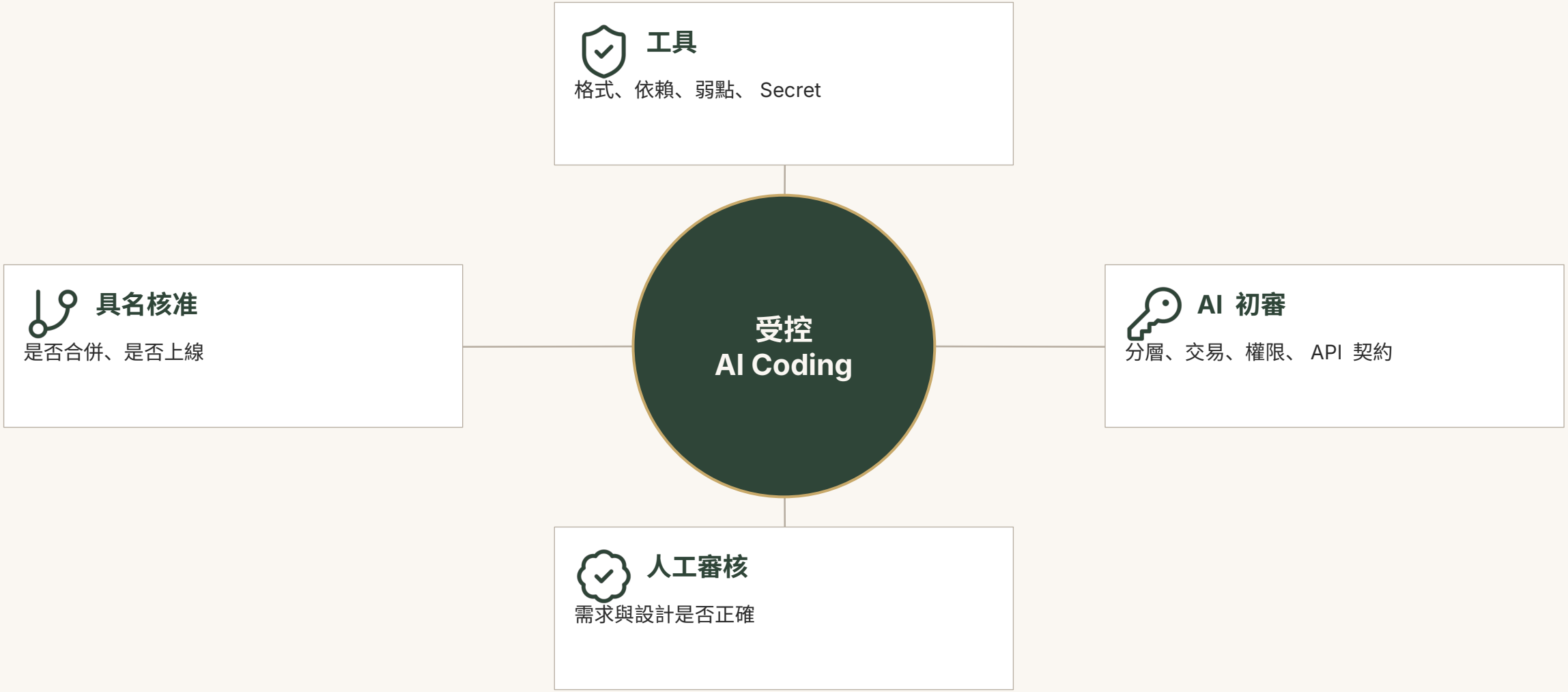
為什麼

沒有標註，就無法追蹤 AI 參與範圍，問題也難以歸因。

成功標準（建議）

項目	標準
流程落實	所有合併主幹的變更，均經 PR、自動檢查與具名人工核准
AI 標註	試行系統的 PR 均填寫 AI 使用欄位
品質不退步	變更失敗率與返工率不高於導入前基準
資安	Secret 外洩與高風險弱點漏網為零
效率	交付前置時間縮短，且 Review 時間未因變更量增加而拉長

三道防線各管什麼


工具
格式、依賴、弱點、 Secret
具名核准
是否合併、是否上線
受控
AI Coding
AI 初審
分層、交易、權限、 API 契約
人工審核
需求與設計是否正確

CQS 燈塔兩個 Sprint



段落小結： AI Coding Lifecycle 與審核



AI 只能建議

合併與上線由具名人員核准並負責。

本段走過的主題

- 五項核心結論
- 分工：工具、 AI 與人
- 依風險分級審核（ Review Matrix ）
- PR 必須標註 AI 使用
- 成功標準（建議）

中場休息　10 分鐘

休息回來：演練： CQS 燈塔準備

PART 03

演練： CQS 燈塔準備

以 CQS 系統為第一個示範燈塔，試行兩個 Sprint 。



演練導覽：演練： CQS 燈塔準備

01



演練一：把 Pattern 寫成規則檔

02



演練二： PR 範本與量測基準

03



模組三里程碑

演練一：把 Pattern 寫成規則檔

演練

15 分

CQS 與軟體團隊

產出

CQS 架構規則檔初稿：分層、命名、交易、權限、 API 契約

1. 整理 CQS 的分層與目錄慣例
2. 寫下交易處理與權限檢查的規則
3. 定義 API 契約與錯誤處理慣例
4. 轉成 AI 可讀的規則檔格式

把 Pattern 寫成規則檔：進行方式

步驟 1

整理 CQS 的分層與目錄慣例

步驟 2

寫下交易處理與權限檢查的規則

步驟 3

定義 API 契約與錯誤處理慣例

步驟 4

轉成 AI 可讀的規則檔格式

產出： CQS 架構規則檔初稿：分層、命名、交易、權限、 API 契約

演練二： PR 範本與量測基準

演練

15 分

軟體團隊

產出

PR 範本（含 AI 使用欄位）與導入前基準數據清單

1. 在 GitLab 建立 PR 範本
2. 加入 AI 使用標註欄位
3. 列出要量測的基準：前置時間、返工率、 Review 時間
4. 指定兩個 Sprint 的試行範圍

PR 範本與量測基準：進行方式

步驟 1



在 GitLab 建立 PR 範本

步驟 2



加入 AI 使用標註欄位

步驟 3



列出要量測的基準：前置時間、返工率、 Review 時間

步驟 4



指定兩個 Sprint 的試行範圍

產出： PR 範本（含 AI 使用欄位）與導入前基準數據清單

模組三里程碑

- 完成選型比較表，作為 D04 的輸入
- 完成 GitLab 收斂與 MR 具名審核門禁
- 完成技術債地圖與處理順序
- CQS 燈塔：規則檔、 PR 範本、基準數據就緒

下一步

兩個 Sprint 試行結束後，以數據決定是否擴大到其他系統。

試行期間要量測的指標

交付前置時間

從開始到合併的時間

返工率

合併後需要修正的比例

Review 時間

等待與審核所花時間

變更失敗率

上線後造成問題的比例

段落小結：演練： CQS 燈塔準備



燈塔先行

以 CQS 試行兩個 Sprint，用數據決定擴大。

本段走過的主題

- 演練一：把 Pattern 寫成規則檔
- 演練二： PR 範本與量測基準
- 模組三里程碑

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
Vibe Coding	以自然語言描述需求，由 AI 生成並迭代程式
受控 AI Coding	AI 輔助產出，經測試、掃描與人工審核後合併
Pattern 規則檔	把團隊架構規範寫成 AI 可讀的規則
Review Matrix	依變更風險決定審核要求
燈塔專案	先在一個系統試行，以數據決定是否擴大

常見迷思與實際

迷思

- AI 寫的程式能跑就好
- AI 審過就不用人審
- 導入 AI 就會變快

實際

- 說得出為什麼對才能上線
- AI 只能建議，人必須核准
- AI 是放大器，流程弱會更快出問題

課後自我檢核

- ☐ 我說得出三級使用邊界
- ☐ 我知道原型轉正式的五個條件
- ☐ CQS 規則檔與 PR 範本已提交
- ☐ 我量測了導入前的基準數據

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

Vibe Coding

以自然語言描述需求，由 AI 生成並迭代程式

受控 AI Coding

AI 輔助產出，經測試、掃描與人工審核後合併

Pattern 規則檔

把團隊架構規範寫成 AI 可讀的規則

Review Matrix

依變更風險決定審核要求

燈塔專案

先在一個系統試行，以數據決定是否擴大

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 劃清邊界

原型可以 Vibe，正式系統走受控流程。

2 AI 只能建議

合併與上線由具名人員核准並負責。

3 燈塔先行

以 CQS 試行兩個 Sprint，用數據決定擴大。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 完成 CQS 規則檔與 PR 範本，提交 MR 審核
- 量測並記錄導入前基準數據
- 預讀企業級生成式 AI 治理架構手冊

下堂預告

第 10 堂：生成式 AI 應用與治理

Tech Pack 翻譯、款式結構圖比對與 RAG： 人機協同與資料去識別化。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 劃清邊界：原型可以 Vibe，正式系統走受控流程。
- AI 只能建議：合併與上線由具名人員核准並負責。
- 燈塔先行：以 CQS 試行兩個 Sprint，用數據決定擴大。

需要主管支持

- 完成 CQS 規則檔與 PR 範本，提交 MR 審核
- 量測並記錄導入前基準數據
- 預讀企業級生成式 AI 治理架構手冊

從這一堂到下一堂

第 9 堂（本堂）

AI Coding 生命週期管理

產出：劃清邊界、 AI 只能建議、燈塔先行



第 10 堂（下一堂）

生成式 AI 應用與治理

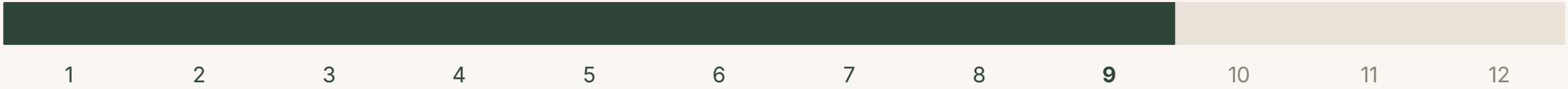
AI 提供建議與依據，關鍵放行由具名主管簽核

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

75%

已完成 9 / 12 堂 ｜ 2026/11/02 （一）至 2027/01/29 （五） ｜ 12 週／17 服務日



模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

AI 可以產出，
人必須負責。

Howard Liao Ph.D. | 第 9 堂 AI Coding 生命週期管理